AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LE POIDS

Le poids d'un objet de masse m vaut $P = m \times g$ avec $g \approx 10$ N/kg. Il s'exprime en newtons (N).

1 Calcule le poids d'une tôle de 40 kg. RÉA

P = 40 × 10 = 400 N.

RAPPEL 2 · AIRE D'UN RECTANGLE ET D'UN DISQUE

Rectangle : $A = L \times l$. Disque de rayon r : $A = \pi \times r^2$.

2 Calcule l'aire d'un disque de rayon 5 cm. RÉA

A = 3,14 × 5² ≈ 78,5 cm².

RAPPEL 3 · CONVERSIONS DE SURFACES

1 m² = 10 000 cm² ; donc 1 cm² = 0,0001 m² = 10^{-4} m².

3 Convertis 250 cm² en m². RÉA

0,025 m².

RAPPEL 4 · PUISSANCES DE 10

10^5 = 100 000 ; 10^{-4} = 0,0001.

4 Écris 200 000 avec une puissance de 10. RÉA

2 × 10^5.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de force ? — APP
   Le newton (N).

2. Calcule le poids d'une masse de 3 kg (g = 10 N/kg). — RÉA
   30 N.

3. Calcule l'aire d'un rectangle de 20 cm sur 10 cm. — RÉA
   200 cm².

4. Convertis 200 cm² en m². — RÉA
   0,02 m².

5. Calcule l'aire d'un disque de rayon 2 cm. — RÉA
   ≈ 12,6 cm².

6. Calcule 100 ÷ 0,02. — RÉA
   5 000.

7. Écris 100 000 avec une puissance de 10. — RÉA
   10^5.

8. Résous $2 \times x = 60$. — RÉA
   x = 30.

9. Avec quel instrument mesure-t-on une force ? — APP
   Un dynamomètre.

10. Le volume d'un gaz enfermé dans une seringue peut-il diminuer si on pousse le piston ? — APP
    Oui : un gaz est compressible.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

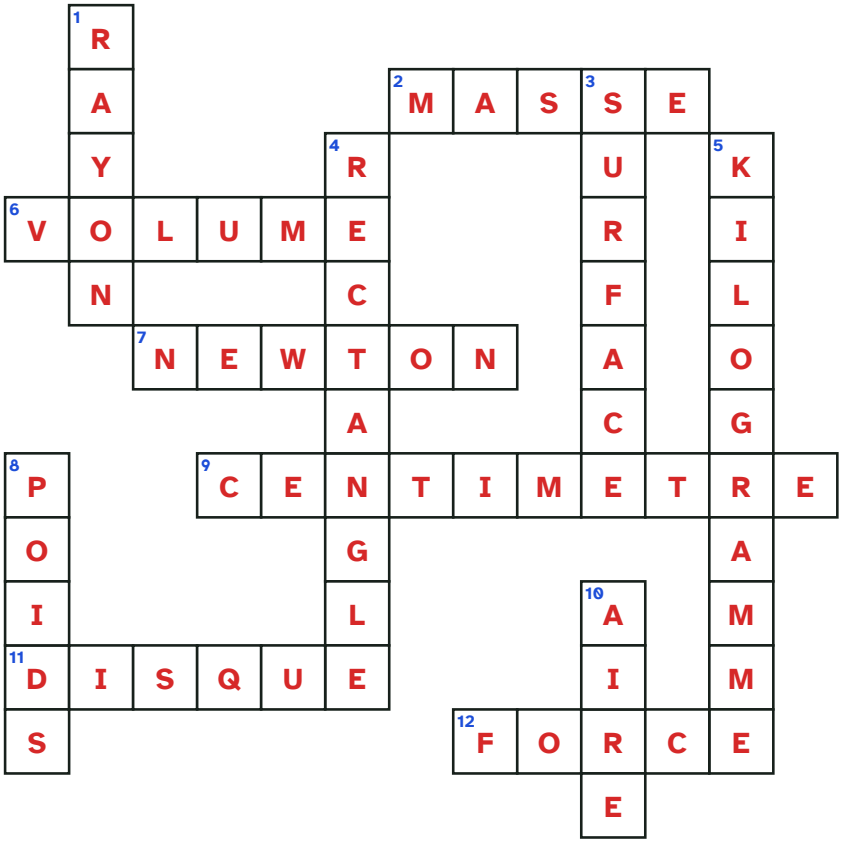
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Elle se mesure en kilogrammes. **MASSE**

6. Il se mesure en litres ou en m^3. **VOLUME**

7. Unité de force. **NEWTON**

9. Centième de mètre. **CENTIMETRE**

11. Son aire vaut $\pi \times r^2$. **DISQUE**

12. Action mécanique, en newtons. **FORCE**

Verticalement

1. Moitié du diamètre. **RAYON**

3. Elle se mesure en m^2. **SURFACE**

4. Son aire vaut longueur × largeur. **RECTANGLE**

5. Unité de masse. **KILOGRAMME**

8. Force exercée par la Terre, $P = m \times g$. **POIDS**

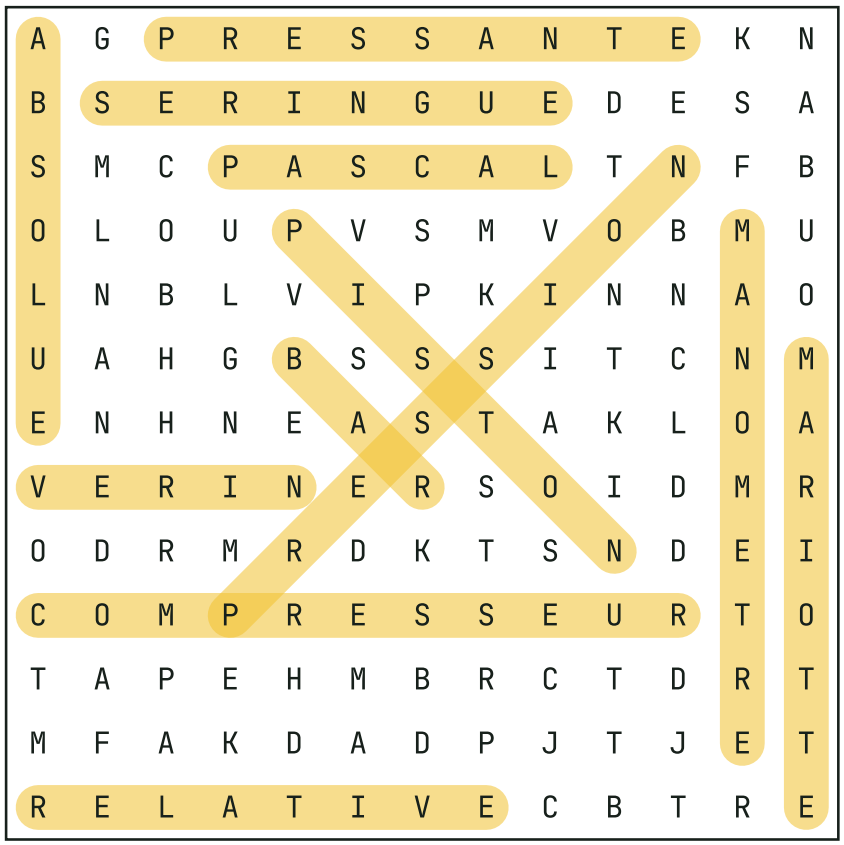
10. Mesure d'une surface. **AIRE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



☐ **PRESSION** : force divisée par surface

☐ **BAR** : 100 000 Pa

☐ **PRESSANTE** : force ...

☐ **VERIN** : il pousse grâce à l'huile

☐ **MARIOTTE** : loi de Boyle-...

☐ **ABSOLUE** : pression lue + 1 bar

☐ **PASCAL** : unité de pression

☐ **MANOMETRE** : il mesure une pression

☐ **PISTON** : pièce mobile du vérin

☐ **SERINGUE** : elle enferme l'air

☐ **COMPRESSEUR** : il comprime l'air

☐ **RELATIVE** : pression d'un manomètre de pneu

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Avec g = 10 N/kg, calcule le poids d'un objet de 5 kg.

50 N

2 Convertis une aire de 1 m² en centimètres carrés.

10 000 cm²

3 Convertis une aire de 50 cm² en mètres carrés.

0,005 m²

4 Calcule l'aire d'un rectangle de 4 m sur 2,5 m.

10 m²

5 Calcule 3,14 × 2^2.

12,56

6 Calcule 600 ÷ 0,2.

3 000

7 Écris le nombre 10^5 sans puissance de 10.

100 000

8 Calcule 2 × 10^5.

200 000

9 Quelle est l'unité d'une force ?

le newton (N)

10 Calcule 50 ÷ 0,01.

5 000

11 Convertis une masse de 2,5 t en kilogrammes.

2 500 kg

12 Calcule 1 500 ÷ 100.

15

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Écris la formule de la pression.

$p = \frac{F}{S}$

2 Quelle est l'unité de la pression dans le système international ?

le pascal (Pa)

3 Combien de pascals y a-t-il dans 1 bar ?

10^5 Pa

4 Combien de pascals y a-t-il dans 1 hPa ?

100 Pa

5 Quelle est la valeur approximative de la pression atmosphérique ?

1 013 hPa, soit environ 1 bar

6 Une force de 100 N s'exerce sur 0,01 m². Calcule la pression.

10 000 Pa

7 Convertis une pression de 3 bar en pascals.

300 000 Pa

8 Convertis une pression de 250 000 Pa en bars.

2,5 bar

9 Quel instrument mesure une pression ?

le manomètre

10 Convertis une pression de 1 013 hPa en pascals.

101 300 Pa

11 Une pression de 2×10^5 Pa s'exerce sur 0,01 m². Calcule la force pressante.

2 000 N

12 La même force s'exerce sur une surface plus petite. Comment varie la pression ?

elle augmente

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Écris la loi de Boyle-Mariotte.

$p \times V$ = constante

2 On divise par 2 le volume d'un gaz. Que devient sa pression ?

elle double

3 Quelle condition sur la température la loi de Boyle-Mariotte impose-t-elle ?

la température reste constante

4 Quelle condition sur la quantité de gaz la loi impose-t-elle ?

la quantité de gaz reste la même

5 Un gaz est à 1 bar dans 60 mL. Calcule le produit $p \times V$.

60 bar·mL

6 Le produit $p \times V$ vaut 60 bar·mL et V = 20 mL. Calcule p.

3 bar

7 On multiplie par 3 le volume d'un gaz. Que devient sa pression ?

elle est divisée par 3

8 Calcule 200 × 50.

10 000

9 Calcule 10 000 ÷ 1.

10 000

10 Un manomètre indique 2 bar en pression relative. Quelle est la pression absolue ?

3 bar

11 Calcule 40 000 ÷ 25.

1 600

12 Un gaz peut-il être comprimé ?

oui, il est compressible

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Écris la formule qui donne F à partir de p et de S.

$F = p \times S$

2 Écris la loi de Boyle-Mariotte entre deux états 1 et 2 d'un même gaz.

$p_1 \times V_1 = p_2 \times V_2$

3 Convertis une pression de 150 bar en pascals.

$1{,}5 \times 10^7$ Pa

4 Calcule l'aire d'un disque de rayon 0,1 m.

0,0314 m²

5 Une bouteille de 50 L contient du gaz à 200 bar. Quel volume occupe-t-il à 1 bar ?

10 000 L

6 Quelle est, environ, la pression d'un pneu de voiture ?

environ 2,5 bar

7 Quelle est, environ, la pression d'une bouteille d'oxygène pleine ?

environ 200 bar

8 Calcule $2 \times 10^5 \times 0{,}01$.

2 000

9 Calcule $8 \times 50 \div 2$.

200

10 Un manomètre de pneu mesure-t-il une pression absolue ou relative ?

relative

11 Convertis une pression de 2 000 hPa en bars.

2 bar

12 Calcule $300 \div 1{,}5$.

200

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Pourquoi un poinçon pointu perce-t-il facilement une tôle ?

la surface est petite, la pression est grande

2 Pourquoi les chenilles d'un engin s'enfoncent-elles peu dans le sol ?

la grande surface diminue la pression

3 Quel appareil, vissé sur une bouteille de gaz, abaisse la pression ?

le détendeur

4 Une bouteille d'argon indique 150 bar. Ce gaz est-il comprimé ?

oui

5 Un vérin de surface 0,002 m² reçoit de l'huile à 10^7 Pa. Calcule la force.

20 000 N

6 Une plaque de 400 N est posée sur 0,2 m². Calcule la pression exercée.

2 000 Pa

7 Pourquoi stocke-t-on les bouteilles de gaz debout et attachées ?

pour éviter une chute qui casserait le robinet

8 On chauffe une bouteille fermée. La pression du gaz augmente-t-elle ?

oui

9 Calcule $10^7 \times 0{,}002$.

20 000

10 Calcule 400 ÷ 0,2.

2 000

11 Convertis une pression de 0,5 bar en pascals.

50 000 Pa

12 Convertis une aire de 20 cm² en mètres carrés.

0,002 m²

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Un gaz occupe 2 L à 3 bar. Quel volume occupe-t-il à 1 bar, à température constante ?

6 L

2 Un gaz est à 1 bar dans 30 mL. On le comprime à 10 mL. Calcule sa nouvelle pression.

3 bar

3 Une force de 600 N s'exerce sur 0,03 m². Calcule la pression.

20 000 Pa

4 La pression atmosphérique diminue-t-elle ou augmente-t-elle en altitude ?

elle diminue

5 Quelle pression ajoute-t-on à la pression relative pour obtenir la pression absolue ?

la pression atmosphérique

6 Une pression absolue vaut 4 bar. Quelle pression relative indique le manomètre ?

3 bar

7 Pourquoi une seringue bouchée est-elle difficile à enfoncer ?

la pression de l'air enfermé augmente

8 Le produit $p \times V$ d'un gaz reste-t-il constant si la température change ?

non

9 Calcule 2 × 3 ÷ 1.

6

10 Calcule 600 ÷ 0,03.

20 000

11 Convertis une pression de 4×10^5 Pa en bars.

4 bar

12 Convertis un volume de 0,5 L en millilitres.

500 mL

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Force pressante et pression

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Brique pleine posée sur trois faces sur une plaque de mousse (ou un bac de sable fin) ; on compare les enfoncements.	Brique pleine 2,5 kg (bâtiment, ≈ 1 €), plaque de mousse de 5 cm (chute de matelas), réglet, balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10.	≈ 5 €
B	Seringue reliée à un manomètre numérique ; on appuie sur le piston posé sur une balance de cuisine.	pressiomètre numérique, pression absolue 10 à 2 000 hPa, 02529.10 (Pierron, 176,40 €, en stock) ; seringues Pierron 5 mL (02212.10, 0,59 €) et 50 mL (02217.10, 3,68 €) ; balance de cuisine 5 kg (≈ 12 €) ; tuyau silicone.	≈ 193 €

TP 2 · La loi de Boyle-Mariotte

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Seringue de 60 mL reliée à un manomètre numérique (pression absolue en hPa).	pressiomètre numérique, pression absolue 10 à 2 000 hPa, 02529.10 (Pierron, 176,40 €, en stock) ou capteur de pression absolue de la console ExAO du lycée ; seringues Pierron 5 mL (02212.10, 0,59 €) et 50 mL (02217.10, 3,68 €) ; tuyau court.	176,40 € (ou 0 € avec l'ExAO)
B	Seringue de 60 mL reliée à un manomètre de pneu à cadran 0 à 4 bar (pression relative).	Manomètre de pneu à cadran (atelier ou magasin auto, ≈ 10 €), tuyau silicone 4 mm et collier, seringues Pierron 5 mL (02212.10, 0,59 €) et 50 mL (02217.10, 3,68 €). Variante prête à l'emploi : Mariottedidac : seringue de 100 mL et manomètre à cadran −1 à +1,5 bar, 02425.10 (Pierron, 141,50 €, en stock).	≈ 12 €

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Version A : lisser la mousse ou le sable entre deux mesures ; mesurer l'enfoncement au milieu de la face.
2. Version B : vérifier que le pressiomètre indique environ 1 013 hPa à l'air libre. Attention : le manomètre Mesura du labo (pression relative ±200 hPa) ne convient pas ici.

PENDANT LA SÉANCE

1. Version B : appuyer verticalement et lire la balance et le manomètre en même temps (travail à deux).

CE QUI PEUT RATER

Fuite au raccord de la seringue : la pression redescend ; serrer le tuyau ou mettre un peu de vaseline.

Confusion cm^2 et m^2 : faire écrire la conversion avant le calcul.

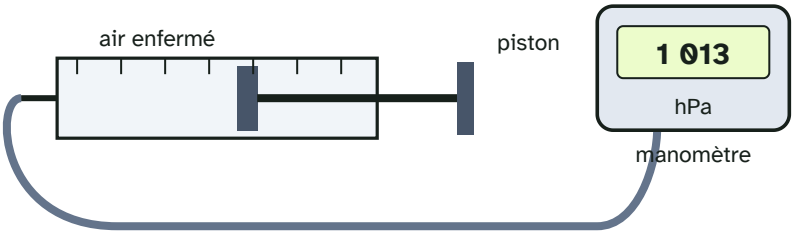
PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

Mise en œuvre · TP 2



Seringue reliée au manomètre.

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Utiliser un tuyau le plus court possible : l'air du tuyau s'ajoute au volume lu sur la seringue (environ 1 mL pour 10 cm de tuyau de 4 mm).

PENDANT LA SÉANCE

1. Attendre quelques secondes à chaque volume : l'air chauffe légèrement quand on le comprime.
2. Version B : le manomètre de pneu ne mesure pas de dépression ; ne pas tirer le piston au-delà de 60 mL.

CE QUI PEUT RATER

Le produit p × V augmente quand le volume diminue : fuite au raccord ou volume du tuyau oublié.

Piston qui revient seul : le tenir fermement au repère.

ACTIVITÉ 1

Les pressions de l'atelier

Objectif : lire des pressions sur des manomètres et les convertir dans une unité adaptée.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, on lit des pressions partout : sur les bouteilles de gaz, sur le compresseur, sur les pneus du chariot. Elles sont en bar, en pascals ou en hectopascals. Comment s'y retrouver ?

DOCUMENT · LES UNITÉS DE PRESSION

L'unité de pression du système international est le **pascal** (Pa). On utilise aussi l'**hectopascal** (1 hPa = 100 Pa) en météo et le **bar** (1 bar = 100 000 Pa = 10^5 Pa) dans l'industrie. La pression se mesure avec un **manomètre**.

DOCUMENT · RELEVÉS À L'ATELIER

Bouteille d'oxygène pleine : 200 bar. Détendeur d'oxygène pour l'oxycoupage : 2,5 bar. Cuve du compresseur : 8 bar. Pneu du chariot élévateur : 7 bar. Bulletin météo du jour : 1 013 hPa.

Appareil	Pression (bar)	Pression (Pa)
bouteille d'oxygène	200	**20 000 000**
détendeur	2,5	**250 000**
compresseur	8	**800 000**
pneu du chariot	7	**700 000**
air de l'atelier	**1,013**	**101 300**

1 Quel instrument mesure une pression ? APP

Un manomètre.

2 Convertis chaque pression en pascals et complète le tableau. RÉA

20 000 000 Pa ; 250 000 Pa ; 800 000 Pa ; 700 000 Pa.

3 Convertis la pression du bulletin météo en pascals, puis en bar. RÉA

1 013 hPa = 101 300 Pa ≈ 1,013 bar.

4 Quel ordre de grandeur retiens-tu pour la pression atmosphérique ? APP

Environ 1 bar, soit 100 000 Pa.

5 Pourquoi utilise-t-on le bar plutôt que le pascal à l'atelier ? ANA

Les pressions en pascals sont de très grands nombres ; le bar donne des nombres simples, proches de la pression atmosphérique (1 bar).

6 Le détendeur fait passer l'oxygène de 200 bar à 2,5 bar. Par combien la pression est-elle divisée ? RÉA

200 ÷ 2,5 = 80.

ACTIVITÉ 1

Les pressions de l'atelier

Objectif : lire des pressions sur des manomètres et les convertir dans une unité adaptée.

45 min

7 Le manomètre du pneu indique 7 bar : c'est la pression au-dessus de la pression atmosphérique. Quelle est la pression réelle de l'air dans le pneu ? RÉA

7 + 1 = 8 bar.

8 Un jour de tempête, le bulletin météo annonce 970 hPa. Convertis cette pression en bar et compare-la à la pression habituelle. RÉA

970 hPa = 97 000 Pa = 0,97 bar : un peu moins que 1,013 bar.

9 Rédige une consigne de sécurité sur les bouteilles de gaz en utilisant le mot « pression ». COM

Les bouteilles contiennent du gaz à très haute pression (200 bar) : elles doivent être attachées, robinet fermé après usage, et ne jamais être chauffées ni cognées.

TP 1A

Force pressante et pression · avec une brique

45 min

Objectif : distinguer force pressante et pression et établir la relation $p = \frac{F}{S}$.

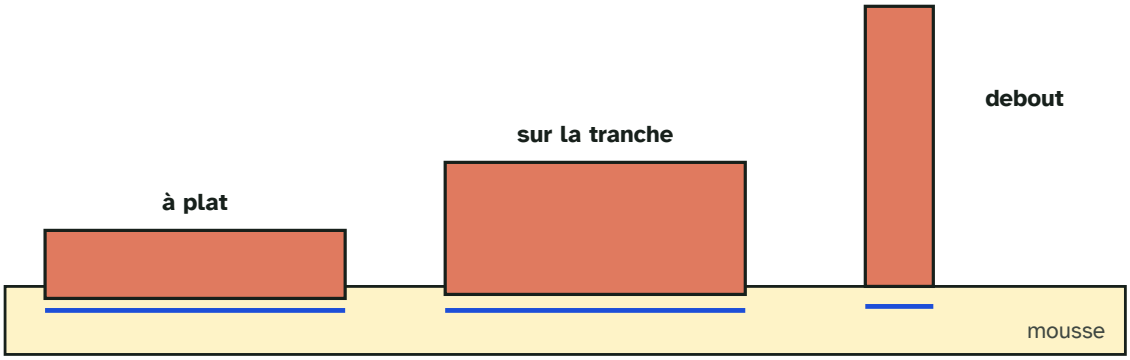
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur un sol meuble, un chariot de manutention s'enfonce avec des roues étroites mais pas avec des roues larges. Pourtant il a le même poids. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une brique pleine de 2,5 kg (22 cm × 10,5 cm × 5 cm)
- un réglet
- une plaque de mousse épaisse (ou un bac de sable fin lissé)
- une balance



surface pressée en bleu

La brique posée sur trois faces différentes.

1. Pèse la brique et calcule son poids $P = m \times g$ avec g = 10 N/kg.
2. Mesure les dimensions de la brique et calcule l'aire de chaque face en cm², puis en m².
3. Pose la brique à plat sur la mousse. Mesure l'enfoncement avec le réglet.
4. Recommence avec la brique sur la tranche, puis debout.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : m = 2,5 kg ; enfoncement : à plat 3 mm, sur la tranche 6 mm, debout 13 mm.

Position	Surface pressée (cm²)	Surface pressée (m²)	Force pressante (N)	Enfoncement (mm)	$\frac{F}{S}$ (Pa)
à plat	231	0,0231	25	3	1 082
sur la tranche	110	0,0110	25	6	2 273
debout	52,5	0,00525	25	13	4 762

DOCUMENT

La force exercée par la brique sur la mousse s'appelle la **force pressante** F. Elle est perpendiculaire à la surface et sa valeur est égale au poids de la brique. La **surface pressée** S est la surface de contact.

TP 1A

Force pressante et pression · avec une brique

45 min

Objectif : distinguer force pressante et pression et établir la relation $p = \frac{F}{S}$.

1 La force pressante change-t-elle d'une position à l'autre ? Justifie. ANA

Non : elle est égale au poids de la brique, 25 N, dans les trois positions.

2 Comment varie l'enfoncement quand la surface pressée diminue ? ANA

Il augmente : plus la surface est petite, plus la brique s'enfonce.

3 Calcule le quotient $\frac{F}{S}$ pour chaque position, avec S en m². Complète la dernière colonne. RÉA

1 082 Pa ; 2 273 Pa ; 4 762 Pa.

4 Quelle grandeur permet de prévoir l'enfoncement : la force pressante ou le quotient $\frac{F}{S}$? ANA

Le quotient F/S : plus il est grand, plus l'enfoncement est grand.

DOCUMENT

Le quotient $\frac{F}{S}$ s'appelle la **pression** p. Avec F en newtons et S en m², la pression s'exprime en **pascals** (Pa).

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Avec des roues larges, la surface pressée est plus grande ; pour la même force pressante, la pression sur le sol est plus faible, donc le chariot s'enfonce moins.

TP 1B

Force pressante et pression · avec une seringue et un manomètre

45 min

Objectif : distinguer force pressante et pression et établir la relation $p = \frac{F}{S}$.

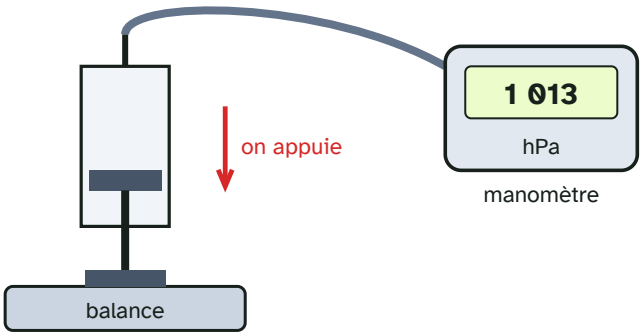
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur un sol meuble, un chariot de manutention s'enfonce avec des roues étroites mais pas avec des roues larges. Pourtant il a le même poids. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une seringue de 50 mL dont le piston a un diamètre de 2,9 cm
- une balance de cuisine (5 kg)
- un manomètre numérique (hPa) relié à l'embout de la seringue par un tuyau



On appuie sur le corps de la seringue ; le piston repose sur la balance.

1. Tire le piston jusqu'à 50 mL, puis raccorde le tuyau du manomètre. Note la pression affichée au repos : c'est la pression atmosphérique.
2. Pose la seringue verticalement, le piston sur la balance. Fais la tare de la balance.
3. Appuie sur le corps de la seringue jusqu'à lire 1,0 kg sur la balance. Note la pression affichée.
4. Recommence pour 2,0 kg puis 3,0 kg.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : pression au repos : 1 013 hPa ; avec 1,0 kg : 1 165 hPa ; avec 2,0 kg : 1 318 hPa ; avec 3,0 kg : 1 466 hPa.

1 Calcule l'aire du piston $S = \pi \times r^2$ en m² (rayon 1,45 cm = 0,0145 m). RÉA

S = 3,14 × 0,0145² ≈ 6,6 × 10⁻⁴ m².

Masse lue (kg)	1,0	2,0	3,0
Force pressante F (N)	**10**	**20**	**30**
Pression affichée (hPa)	**1 165**	**1 318**	**1 466**
Augmentation de pression (hPa)	**152**	**305**	**453**
$\frac{F}{S}$ (Pa)	**15 150**	**30 300**	**45 450**

TP 1B

Force pressante et pression · avec une seringue et un manomètre

45 min

Objectif : distinguer force pressante et pression et établir la relation $p = \frac{F}{S}$.

2 La force pressante est égale au poids lu sur la balance : $F = m \times g$. Complète la deuxième ligne. RÉA

10 N ; 20 N ; 30 N.

3 Calcule l'augmentation de pression (pression affichée – 1 013 hPa). RÉA

152 hPa ; 305 hPa ; 453 hPa.

4 Calcule $\frac{F}{S}$ en pascals. Sachant que 1 hPa = 100 Pa, compare à l'augmentation de pression. ANA

F/S ≈ 15 150 Pa = 152 hPa, etc. : les valeurs sont égales.

DOCUMENT

La **pression** p exercée par une **force pressante** F sur une **surface pressée** S vaut $p = \frac{F}{S}$, en pascals (Pa) avec F en N et S en m².

5 Que devient l'augmentation de pression quand la force double ? ANA

Elle double : elle est proportionnelle à la force.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Avec des roues larges, la surface pressée est plus grande ; pour la même force pressante, la pression sur le sol est plus faible, donc le chariot s'enfonce moins.

COURS 1

Pression et force pressante

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

30 min

I. Force pressante et pression

À RETENIR · DÉFINITIONS

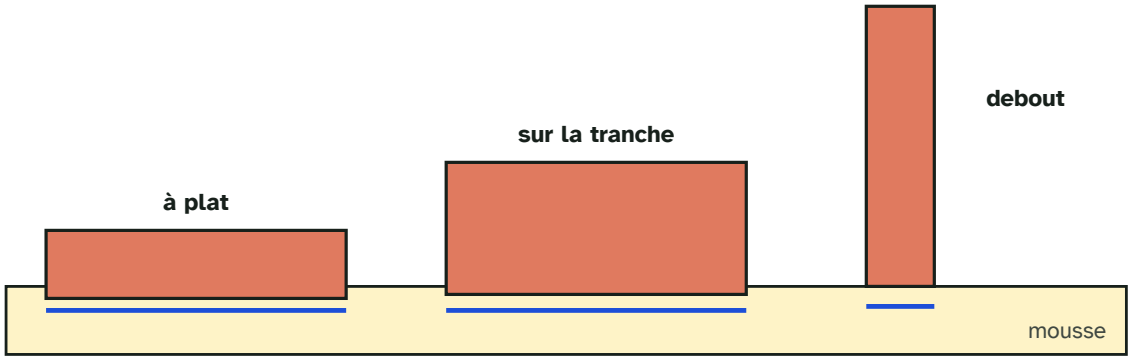
Un solide, un liquide ou un gaz exerce sur une surface une **force pressante** F (en N), **perpendiculaire** à la surface.

La **surface pressée** S (en m²) est la surface sur laquelle s'exerce la force.

La **pression** p est la force pressante exercée par unité de surface :

$$p = \frac{F}{S}$$

p en pascals (Pa) ; F en newtons (N) ; S en mètres carrés (m²). On en déduit $F = p \times S$.



surface pressée en bleu

Même force pressante, surfaces pressées différentes : la pression est la plus grande quand la brique est debout.

EXEMPLE

Un chariot de 4 000 N repose sur quatre roues. Chaque roue touche le sol sur 25 cm².

1. Calcule la surface pressée totale en m². RÉA

   S = 4 × 25 = 100 cm² = 0,01 m².

2. Calcule la pression exercée sur le sol. RÉA

   p = 4 000 ÷ 0,01 = 400 000 Pa.

II. Unités et mesure

À RETENIR · UNITÉS ET ORDRES DE GRANDEUR

On mesure une pression avec un **manomètre**. Unités courantes :

1 hPa = 100 Pa

1 bar = 10^5 Pa

La **pression atmosphérique** vaut environ **1 013 hPa**, soit environ **1 bar**.

Un manomètre de pneu indique la pression **relative** (au-dessus de la pression atmosphérique) : pression absolue = pression lue + 1 bar.

COURS 1

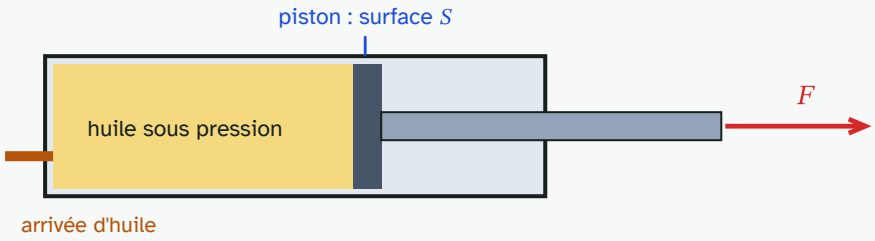
Pression et force pressante

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

30 min

EXEMPLE

Le vérin d'une plieuse reçoit de l'huile à 150 bar. Son piston a une surface de 0,005 m².



1. Convertis la pression en pascals. RÉA

   150 bar = 15 000 000 Pa.

2. Calcule la force pressante exercée par l'huile sur le piston. RÉA

   F = p × S = 15 000 000 × 0,005 = 75 000 N.

APPLICATION 1

Une bouteille d'argon indique 180 bar au manomètre.

1. Convertis cette pression en pascals. RÉA

   18 000 000 Pa.

2. Combien de fois est-elle plus grande que la pression atmosphérique ? RÉA

   Environ 180 fois.

APPLICATION 2

Une plaque de tôle de 50 kg est posée à plat. Elle touche le sol sur 0,5 m².

1. Calcule la force pressante exercée sur le sol. RÉA

   F = 50 × 10 = 500 N.

2. Calcule la pression exercée sur le sol. RÉA

   p = 500 ÷ 0,5 = 1 000 Pa.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Convertir une pression

1 Convertir

1 Convertis 3 bar en pascals. RÉA

300 000 Pa.

2 Convertis 1 020 hPa en pascals, puis en bar. RÉA

102 000 Pa ; 1,02 bar.

2 Ranger des pressions

1 Range du plus petit au plus grand : 2 bar ; 150 000 Pa ; 1 013 hPa ; 0,5 bar. RÉA

0,5 bar = 50 000 Pa ; 1 013 hPa = 101 300 Pa ; 150 000 Pa ; 2 bar = 200 000 Pa.

Calculer une pression ou une force pressante

3 Calculer une pression

1 Une force pressante de 600 N s'exerce sur 0,03 m². Calcule la pression. RÉA

20 000 Pa.

4 Calculer une force pressante

1 Une pression de 200 000 Pa s'exerce sur 0,02 m². Calcule la force pressante. RÉA

4 000 N.

5 Convertir la surface d'abord

1 Une force pressante de 50 N s'exerce sur 2 cm². Convertis la surface en m², puis calcule la pression en Pa et en bar. RÉA

2 cm² = 0,0002 m² ; p = 50 ÷ 0,0002 = 250 000 Pa = 2,5 bar.

6 Force ou pression ?

1 Pourquoi un couteau bien aiguisé coupe-t-il mieux qu'un couteau émoussé ? ANA

La surface de contact est plus petite : pour la même force, la pression est plus grande.

2 Pourquoi les engins de chantier ont-ils des chenilles larges ? ANA

La surface pressée est grande : la pression sur le sol est faible et l'engin ne s'enfonce pas.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

7 Le pied de la machine

Une cisaille guillotine de 12 000 N repose sur quatre pieds carrés de 10 cm de côté.

1. Calcule la surface pressée totale en m². RÉA

   4 × 100 cm² = 400 cm² = 0,04 m².

2. Calcule la pression exercée sur le sol. RÉA

   12 000 ÷ 0,04 = 300 000 Pa = 3 bar.

8 La punaise

On enfonce une punaise avec une force de 20 N. La tête a une surface de 0,0001 m² ; la pointe a une surface de 0,000 000 1 m².

1. Calcule la pression exercée par le doigt sur la tête. RÉA

   20 ÷ 0,0001 = 200 000 Pa.

2. Calcule la pression exercée par la pointe sur le bois. RÉA

   20 ÷ 0,000 000 1 = 200 000 000 Pa.

3. Explique pourquoi la punaise s'enfonce dans le bois sans blesser le doigt. ANA

   La force est la même, mais la surface de la pointe est 1 000 fois plus petite : la pression y est 1 000 fois plus grande.

Pression atmosphérique et manomètre

9 Le pneu

Le manomètre de la station indique 2,5 bar pour un pneu de voiture.

1. Cette pression est-elle relative ou absolue ? APP

   Relative.

2. Calcule la pression absolue de l'air dans le pneu. RÉA

   2,5 + 1 = 3,5 bar.

10 La pression atmosphérique

Un jour de tempête, le baromètre indique 975 hPa.

1. Convertis cette pression en pascals, puis en bar. RÉA

   97 500 Pa ; 0,975 bar.

2. Est-elle supérieure ou inférieure à la pression atmosphérique moyenne ? APP

   Inférieure : la moyenne est d'environ 1 013 hPa.

Pour conclure

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

11 La ventouse de levage

Une ventouse de manutention de surface 0,02 m² soulève une tôle. La pression de l'air sous la ventouse est de 0,2 bar ; au-dessus, la pression atmosphérique vaut 1 bar.

1 Calcule la différence de pression entre les deux faces de la ventouse, en pascals. RÉA

0,8 bar = 80 000 Pa.

2 Calcule la force pressante qui plaque la ventouse contre la tôle. RÉA

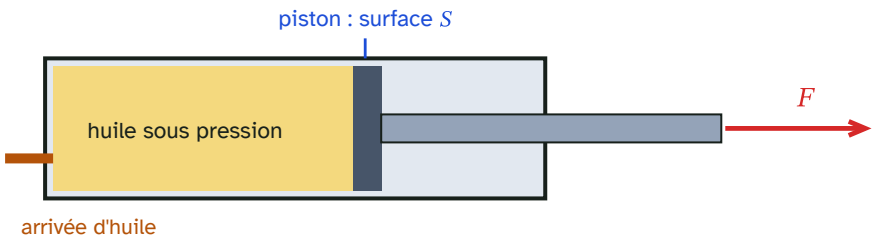
80 000 × 0,02 = 1 600 N.

3 Quelle masse de tôle peut-elle soulever au maximum ? RÉA

1 600 ÷ 10 = 160 kg.

12 Problème · Le vérin de la plieuse

Le vérin d'une presse plieuse a un piston de 10 cm de diamètre. L'huile arrive à 200 bar.



1 Calcule la surface du piston en m² (rayon 0,05 m). RÉA

S = 3,14 × 0,05² ≈ 0,00785 m².

2 Convertis la pression de l'huile en pascals. RÉA

20 000 000 Pa.

3 Calcule la force exercée par le vérin. RÉA

F = 20 000 000 × 0,00785 ≈ 157 000 N.

4 Le pliage d'une tôle demande 120 000 N. Le vérin convient-il ? Justifie. VAL

Oui : 157 000 N > 120 000 N.

TP 2A

La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre numérique

45 min

Objectif : vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.

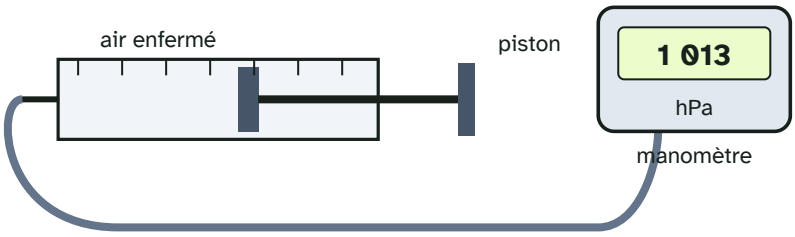
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un compresseur d'atelier réduit le volume de l'air pour augmenter sa pression. Existe-t-il une relation simple entre la pression et le volume d'un gaz ?

MATÉRIEL

- une seringue de 60 mL
- un chiffon (pour ne pas chauffer la seringue avec les mains)
- un manomètre numérique (hPa) relié à la seringue par un tuyau court



La seringue reliée au manomètre.

1. Place le piston sur 40 mL, puis raccorde le tuyau. Note la pression.
2. Pousse lentement le piston jusqu'à 30 mL. Attends que l'affichage soit stable et note la pression.
3. Recommence pour 25 mL et 20 mL.
4. Reviens à 40 mL, puis tire le piston jusqu'à 50 mL puis 60 mL. Note les pressions.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : 20 mL : 1 990 hPa ; 25 mL : 1 595 hPa ; 30 mL : 1 330 hPa ; 40 mL : 1 000 hPa ; 50 mL : 805 hPa ; 60 mL : 670 hPa.

V (mL)	20	25	30	40	50	60
p (hPa)	1 990	1 595	1 330	1 000	805	670
$p \times V$ (hPa·mL)	39 800	39 875	39 900	40 000	40 250	40 200

1 Quand le volume diminue, comment varie la pression ? ANA

Elle augmente.

2 Place les points de mesure sur le graphique. RÉA

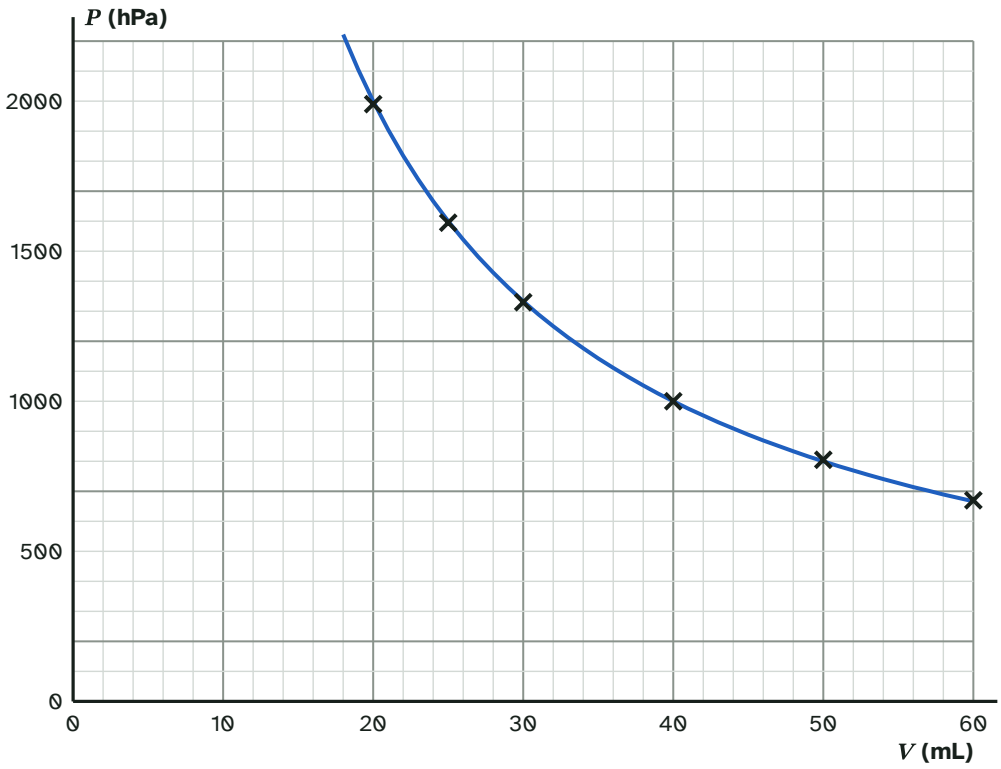
Voir le graphique : les points forment une courbe qui descend.

TP 2A

La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre numérique

45 min

Objectif : vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.



Pression de l'air en fonction de son volume.

3 La pression est-elle proportionnelle au volume ? Justifie avec le graphique. ANA

Non : les points ne sont pas alignés sur une droite passant par l'origine.

4 Calcule le produit $p \times V$ pour chaque mesure. Que remarques-tu ? ANA

p × V ≈ 40 000 hPa·mL à chaque fois : le produit est constant (aux erreurs de mesure près).

5 Prévois la pression pour un volume de 35 mL, puis vérifie avec la seringue. VAL

p = 40 000 ÷ 35 ≈ 1 143 hPa.

6 Pourquoi faut-il pousser lentement et ne pas tenir la seringue à pleines mains ? ANA

Pour que la température de l'air reste constante : la loi n'est valable qu'à température constante.

DOCUMENT

Pour une même quantité de gaz, à température constante, le produit $p \times V$ reste constant : c'est la **loi de Boyle-Mariotte**.

7 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Quand on réduit le volume d'un gaz enfermé, sa pression augmente : le produit p × V reste constant. Si le volume est divisé par 2, la pression est multipliée par 2.

TP 2B

La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre de pneu

45 min

Objectif : vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

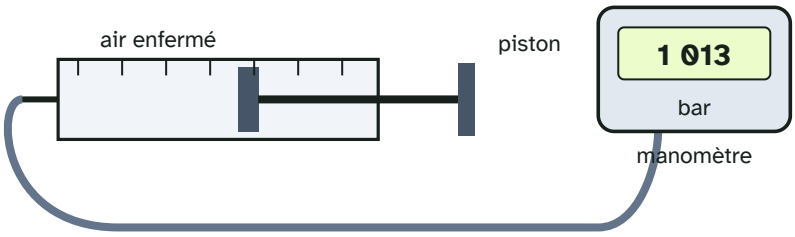
Un compresseur d'atelier réduit le volume de l'air pour augmenter sa pression. Existe-t-il une relation simple entre la pression et le volume d'un gaz ?

MATÉRIEL

- une seringue de 60 mL
- un manomètre de pneu à cadran (0 à 4 bar) relié à la seringue par un tuyau court
- un collier de serrage

À SAVOIR

Un manomètre de pneu indique la **pression relative** : la différence entre la pression du gaz et la pression atmosphérique. La **pression absolue** du gaz vaut : pression lue + 1 bar.



La seringue reliée au manomètre.

1. Place le piston sur 60 mL, puis raccorde le tuyau. Le manomètre indique 0 bar.
2. Pousse lentement le piston jusqu'à 50 mL. Note la pression lue.
3. Recommence pour 40 mL puis 30 mL. Maintiens bien le piston.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : 60 mL : 0 bar ; 50 mL : 0,2 bar ; 40 mL : 0,5 bar ; 30 mL : 1,0 bar.

V (mL)	60	50	40	30
Pression lue (bar)	**0**	**0,2**	**0,5**	**1,0**
p **absolue (bar)**	**1,0**	**1,2**	**1,5**	**2,0**
$p \times V$ **(bar·mL)**	**60**	**60**	**60**	**60**

1 Calcule la pression absolue pour chaque mesure. RÉA

1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 2,0 bar.

TP 2B

La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre de pneu

45 min

Objectif : vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.

2 Quand le volume diminue, comment varie la pression ? ANA

Elle augmente.

3 Quand le volume passe de 60 mL à 30 mL, par combien est-il divisé ? Par combien la pression absolue est-elle multipliée ? ANA

Le volume est divisé par 2 ; la pression est multipliée par 2.

4 Calcule le produit $p \times V$ pour chaque mesure. Que remarques-tu ? ANA

p × V = 60 bar·mL à chaque fois : le produit est constant.

5 Prévois la pression lue pour un volume de 20 mL. VAL

p = 60 ÷ 20 = 3 bar absolus, donc 2 bar lus.

6 Pourquoi faut-il pousser lentement ? ANA

Pour que la température de l'air reste constante.

DOCUMENT

Pour une même quantité de gaz, à température constante, le produit $p \times V$ reste constant : c'est la **loi de Boyle-Mariotte**.

7 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Quand on réduit le volume d'un gaz enfermé, sa pression augmente : le produit p × V reste constant. Si le volume est divisé par 2, la pression est multipliée par 2.

ACTIVITÉ 2

La bouteille d'argon

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte pour estimer le volume de gaz disponible dans une bouteille.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour souder au TIG, l'atelier utilise une bouteille d'argon de 50 L. Le manomètre indique 200 bar. Le débitmètre est réglé à 10 litres par minute. Combien de temps peut-on souder avec cette bouteille ?

DOCUMENT · LA LOI DE BOYLE-MARIOTTE

Pour une même quantité de gaz à température constante : $p_1 \times V_1 = p_2 \times V_2$. Pression et volume sont inversement proportionnels.

DOCUMENT · LE SOUDAGE

À la sortie du détendeur, l'argon est à la pression atmosphérique, environ 1 bar. Le débit de 10 L/min est mesuré à cette pression. On considère que la température ne change pas.

1 Relève la pression p_1 et le volume V_1 du gaz dans la bouteille. APP

p_1 = 200 bar ; V_1 = 50 L.

2 Quelle est la pression p_2 de l'argon à la sortie du détendeur ? APP

p_2 = 1 bar.

3 Calcule le volume V_2 qu'occuperait tout l'argon à 1 bar. RÉA

V_2 = 200 × 50 ÷ 1 = 10 000 L.

4 En réalité, il reste 50 L de gaz à 1 bar dans la bouteille vide. Calcule le volume d'argon utilisable. RÉA

10 000 − 50 = 9 950 L.

5 Calcule la durée de soudage possible en minutes, puis en heures. RÉA

9 950 ÷ 10 = 995 min ≈ 16,6 h.

6 Le soudeur règle maintenant le débit à 15 L/min. Calcule la nouvelle durée de soudage. RÉA

9 950 ÷ 15 ≈ 663 min, soit environ 11 h.

7 Après une journée, le manomètre indique 120 bar. Calcule le volume qu'occuperait l'argon restant à 1 bar. RÉA

120 × 50 ÷ 1 = 6 000 L.

8 Calcule le volume d'argon consommé pendant la journée, puis la durée de soudage correspondante à 10 L/min. RÉA

10 000 − 6 000 = 4 000 L ; 4 000 ÷ 10 = 400 min, soit 6 h 40 min.

9 La bouteille est stockée au soleil et chauffe. La loi de Boyle-Mariotte s'applique-t-elle encore ? Que devient la pression ? ANA

Non : la température n'est plus constante ; la pression augmente quand le gaz chauffe, ce qui est dangereux.

ACTIVITÉ 2

La bouteille d'argon

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte pour estimer le volume de gaz disponible dans une bouteille.

45 min

10 Rédige la réponse au soudeur. COM

La bouteille contient environ 10 000 L d'argon à la pression atmosphérique : à 10 L/min, on peut souder environ 16 heures.

COURS 2

La loi de Boyle-Mariotte

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte.

30 min

I. Un gaz est compressible

À RETENIR · PRESSION D'UN GAZ

Les molécules d'un gaz s'agitent en tous sens et frappent les parois du récipient : c'est l'origine de la **pression** du gaz.

Un gaz est **compressible** : quand on diminue son volume, sa pression augmente.

La pression d'un gaz dépend de son **volume**, de sa **quantité de matière** (le nombre de molécules) et de sa **température**.

II. La loi de Boyle-Mariotte

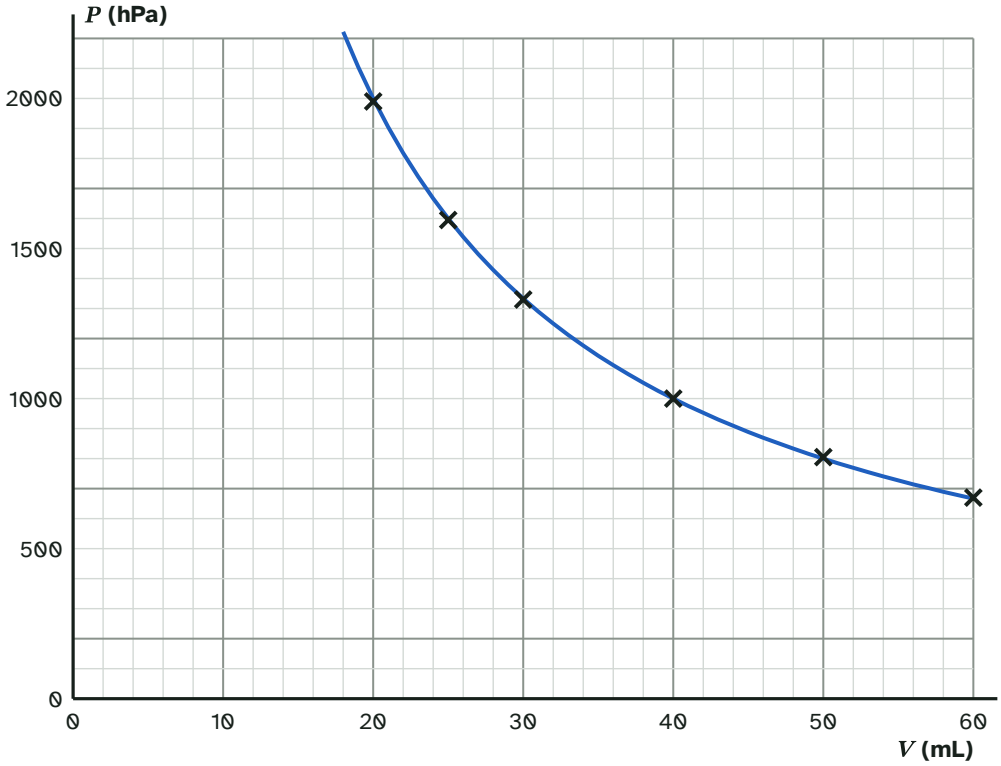
À RETENIR · LOI DE BOYLE-MARIOTTE

Pour une **même quantité** de gaz, à **température constante**, le produit de la pression par le volume est constant :

$$p \times V = \text{constante}$$

$$p_1 \times V_1 = p_2 \times V_2$$

p_1 et p_2 dans la même unité ; V_1 et V_2 dans la même unité. Si le volume est divisé par 2, la pression est multipliée par 2.



La pression en fonction du volume : une courbe qui descend, pas une droite.

COURS 2

La loi de Boyle-Mariotte

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte.

30 min

EXEMPLE

Un compresseur aspire 60 L d'air à 1 bar et le comprime à température constante dans un volume de 7,5 L.

1. Écris la loi de Boyle-Mariotte avec les données. APP

   $1 \times 60 = p_2 \times 7{,}5$.

2. Calcule la pression de l'air comprimé. RÉA

   $p_2 = 60 \div 7{,}5 = 8$ bar.

APPLICATION 1

Une seringue contient 40 mL d'air à 1 000 hPa. On la comprime lentement jusqu'à 20 mL.

1. Calcule la nouvelle pression. RÉA

   $p_2 = 1\,000 \times 40 \div 20 = 2\,000$ hPa.

APPLICATION 2

Une bouteille d'azote de 20 L est à 150 bar.

1. Calcule le volume qu'occuperait ce gaz à 1 bar, à la même température. RÉA

   $V_2 = 150 \times 20 \div 1 = 3\,000$ L.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

13 Appliquer la loi

1 p_1 = 2 bar, V_1 = 30 L, V_2 = 10 L. Calcule p_2. RÉA

p_2 = 2 × 30 ÷ 10 = 6 bar.

Appliquer la loi

14 Trouver un volume

1 p_1 = 1 bar, V_1 = 12 L, p_2 = 4 bar. Calcule V_2. RÉA

V_2 = 1 × 12 ÷ 4 = 3 L.

15 Diviser le volume

1 Un gaz à 1,5 bar est comprimé lentement : son volume est divisé par 4. Calcule sa nouvelle pression. RÉA

La pression est multipliée par 4 : 1,5 × 4 = 6 bar.

16 Vrai ou faux

1 « Si on double le volume d'un gaz à température constante, sa pression double. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

Faux : la pression est divisée par 2.

17 Le tableau de mesures

V (mL)	20	30	40	60
p (hPa)	1 500	1 000	750	500

1 Calcule $p \times V$ pour chaque colonne. RÉA

30 000 hPa·mL à chaque fois.

2 Ces mesures vérifient-elles la loi de Boyle-Mariotte ? Justifie. VAL

Oui : le produit p × V est constant.

18 Le pneu qui chauffe

1 Après un long trajet, la pression d'un pneu a augmenté alors que son volume n'a pas changé. Peut-on utiliser la loi de Boyle-Mariotte ? Explique. ANA

Non : la température a augmenté ; la loi n'est valable qu'à température constante.

Réserves de gaz comprimé

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte.

19 La bouteille de plongée

Une bouteille de plongée de 12 L est gonflée à 200 bar. Un plongeur respire 20 L d'air par minute à 1 bar.

1. Calcule le volume d'air disponible à 1 bar. RÉA

   200 × 12 = 2 400 L.

2. Calcule la durée maximale de respiration. RÉA

   2 400 ÷ 20 = 120 min.

Pour conclure

20 Problème · Le réservoir du compresseur

Le compresseur de l'atelier a une cuve de 100 L. Il comprime de l'air pris à 1 bar jusqu'à 8 bar dans la cuve. On suppose la température constante.

1. Quel volume d'air à 1 bar faut-il pour remplir la cuve à 8 bar ? RÉA

   8 × 100 ÷ 1 = 800 L.

2. Le compresseur aspire 200 L par minute. Combien de temps faut-il pour remplir la cuve (on part d'une cuve à 1 bar, qui contient déjà 100 L) ? RÉA

   (800 − 100) ÷ 200 = 3,5 min.

3. Une soufflette consomme 100 L/min d'air à 1 bar. La cuve passe de 8 bar à 6 bar. Calcule le volume d'air consommé à 1 bar, puis la durée d'utilisation. RÉA

   8 × 100 − 6 × 100 = 200 L ; 200 ÷ 100 = 2 min.

4. En réalité, l'air chauffe pendant la compression. Rédige une phrase expliquant pourquoi le calcul n'est qu'une estimation. COM

   La loi de Boyle-Mariotte suppose une température constante ; l'air chauffe quand on le comprime, donc la pression réelle est un peu différente du calcul.

INTERRO 20'

Pression et force pressante

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation entre la pression, la force pressante et la surface pressée, avec les unités. APP 2 pts

p = F / S ; p en Pa, F en N, S en m².

2 Convertis 2,5 bar en pascals. RÉA 1 pt

250 000 Pa.

3 Donne l'ordre de grandeur de la pression atmosphérique en hPa. APP 1 pt

Environ 1 013 hPa.

4 Une force de 900 N s'exerce sur 0,03 m². Calcule la pression. RÉA 2 pts

30 000 Pa.

5 Énonce la loi de Boyle-Mariotte et ses conditions. APP 2 pts

Pour une même quantité de gaz à température constante, p × V est constant.

6 Un gaz occupe 6 L à 2 bar. Calcule sa pression s'il occupe 3 L à la même température. RÉA 2 pts

p_2 = 2 × 6 ÷ 3 = 4 bar.

DS 1 h

Pression et force pressante

… / 20

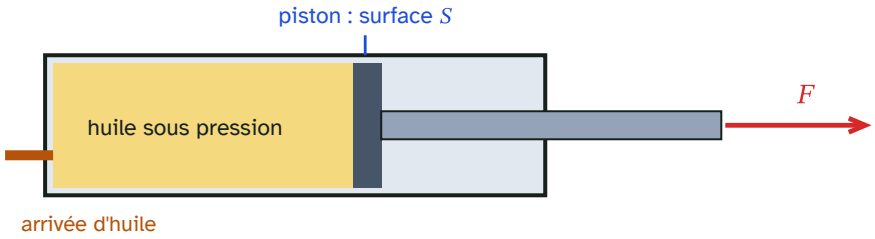
DEVOIR SURVEILLÉ

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Le vérin de levage — 7 pts

Un vérin hydraulique soulève un plateau de 1,2 t. Son piston a une surface de 0,004 m². On prend g = 10 N/kg.



1.1 Comment s'appelle la force exercée par l'huile sur le piston ? Quelle est sa direction ? — APP 1 pt

La force pressante ; elle est perpendiculaire à la surface du piston.

1.2 Calcule le poids du plateau. — RÉA 1 pt

1 200 × 10 = 12 000 N.

1.3 Calcule la pression minimale de l'huile en Pa, puis en bar. — RÉA 2 pts

p = 12 000 ÷ 0,004 = 3 000 000 Pa = 30 bar.

1.4 La pompe peut fournir 25 bar. Que faut-il changer sur le vérin pour soulever le plateau ? Explique. — ANA 1 pt

Il faut un piston de plus grande surface : F = p × S augmente avec S.

1.5 Calcule la surface minimale du piston avec 25 bar. — VAL 2 pts

S = 12 000 ÷ 2 500 000 = 0,0048 m².

DS 1 h

Pression et force pressante

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 La seringue — 7 pts

Un élève relie une seringue à un manomètre et relève les mesures suivantes.

V (mL)	15	20	30	45	60
p (hPa)	2 000	1 500	1 000	670	500

2.1 Quel instrument mesure la pression ? Dans quelle unité les mesures sont-elles données ? — APP — 1 pt

Un manomètre ; en hectopascals.

2.2 Calcule le produit $p \times V$ pour chaque mesure. — RÉA — 2 pts

30 000 ; 30 000 ; 30 000 ; 30 150 ; 30 000 hPa·mL.

2.3 Calcule la pression pour un volume de 25 mL. — RÉA — 2 pts

p = 30 000 ÷ 25 = 1 200 hPa.

2.4 La pression est-elle proportionnelle au volume ? Justifie. — ANA — 2 pts

Non : quand le volume double, la pression est divisée par 2 ; c'est le produit p × V qui est constant.

3 La bouteille de gaz — 6 pts

Une bouteille de 10 L de mélange argon-CO_2 est remplie à 200 bar. On l'utilise à la pression atmosphérique (1 bar), à température constante.

3.1 Calcule le volume de gaz disponible à 1 bar. — RÉA — 2 pts

200 × 10 ÷ 1 = 2 000 L.

3.2 Le poste MAG consomme 15 L/min. Peut-on souder pendant 2 heures ? Justifie. — VAL — 2 pts

2 000 ÷ 15 ≈ 133 min ≈ 2 h 13 : oui, de justesse.

3.3 Rédige deux consignes de sécurité pour stocker cette bouteille, en les justifiant avec la pression. — COM — 2 pts

L'attacher debout pour éviter une chute qui casserait le robinet (gaz à 200 bar) ; la tenir loin des sources de chaleur car la pression augmente avec la température.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.4				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2, 2.3				
VAL valider	1.5, 3.2				
COM communiquer	3.3				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé